

Límite de una función

Definición 1 (Límite de una función). Sean (X, d_X) e (Y, d_Y) dos espacios métricos y $f: X \longrightarrow Y$ una función, f tiene límite en $x_0 \in X$ igual a $y_0 \in Y$

$$\Longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x \in X : d_X(x, x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), y_0) < \varepsilon.$$